

Modèles de la courbe des taux d'intérêt

Examen (session principale)

ENSAE 3^{ème} année – A. Chaix, C. Hillairet.

Mai 2025

2 heures, sans document, sans calculatrice.

Partie 1 (QCM) – A. Chaix (10 points)

Par défaut chaque question admet une unique bonne réponse.

Il y a néanmoins quelques exceptions à la règle précédente, auquel cas cela est signalé par la mention "*plusieurs réponses possibles*" ou par une autre formulation très explicite avant la liste des réponses proposées.

Attention : la mention "*plusieurs réponses possibles*" ne signifie pas que la question admet *forcément* plusieurs réponses, mais seulement *qu'il est possible* qu'elle en admette plusieurs.

Notation : pour chaque question, une réponse correcte à la question donne 3 points, aucune réponse ne fait ni gagner ni perdre de points, et une mauvaise réponse fait perdre 1 point. Ne répondez donc jamais au hasard !

Cas des questions à plusieurs réponses : les 3 points ne sont donnés que si toutes les réponses attendues sont fournies. Si seule une partie des bonnes réponses est fournie, la pénalité de -1 ne s'applique pas. La pénalité s'applique en revanche dès qu'une mauvaise réponse est présente parmi les réponses fournies.

Question 1 La mise en place d'un cadre multi-curve consiste à :

- (A) Utiliser simultanément plusieurs courbes de discount
- (B) Avoir plusieurs courbes de taux, chacune permettant d'évaluer intégralement en single curve un type de swap (OIS, EURIBOR3M, EURIBOR6M)
- (C) Utiliser une seule courbe de discount et plusieurs courbes forward associées aux différents taux de référence (EURIBOR3M, EURIBOR6M...)
- (D) Utiliser plusieurs courbes simultanément pour être cohérent à la fois avec les taux obligataires et les taux interbancaires

Question 2 On considère un produit payant à date T_p la valeur constatée à la date $T_f < T_p$ du taux swap $S(T_f, T_0, T_n)$. En utilisant les notations du cours, le taux forward martingale utilisé pour évaluer ce produit est :

- (A) $S(t, T_0, T_n)$
- (B) $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_p}}(S(T_f, T_0, T_n) | \mathcal{F}_t)$
- (C) $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_f}}(S(T_f, T_0, T_n) | \mathcal{F}_t)$

(D) $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{\text{LVL}}}(S(T_f, T_0, T_n) | \mathcal{F}_t)$

Question 3 On considère les quatre dates suivantes : $T_f < T_1 < T_2 < T_3$, avec $T_1 = T_f + 2$ jours ouvrés, et $T_2 - T_1 = 6$ mois et $T_3 - T_1 = 10$ ans. Parmi les produits (mono-flux) suivants, lequel **ne fait pas** l'objet d'un ajustement de convexité dans son évaluation ? (notations habituelles du cours).

Versement d'un flux :

- (A) $L(T_f, T_1, T_2)$ en T_1
- (B) $L(T_f, T_1, T_2)$ en T_2
- (C) $L(T_f, T_1, T_2)$ en T_3
- (D) $S(T_f, T_1, T_3)$ en T_1
- (E) $S(T_f, T_1, T_3)$ en T_3

Question 4 Une swaption 5y/10y (maturité 5 ans, tenor 10 ans) est dite à la monnaie lorsque son strike est égal :

- (A) Au taux EURIBOR 6M forward de maturité 5 ans
- (B) Au taux swap 10 ans
- (C) Au taux swap forward 5y/10y
- (D) Au taux CMS 10 ans forward de maturité 5 ans
- (E) Au level du swap 5y/10y

Question 5 Que reproche-t-on au cadre single-curve et pourquoi n'est-il plus utilisé aujourd'hui ? (*plusieurs réponses possibles*)

- (A) Il ne permet pas d'être simultanément cohérent avec les cotations des différents swaps de taux existants sur le marché (fixe contre Euribor 3M / Euribor 6M / Euribor 12M...)
- (B) Il ne permet pas de reproduire les cotations observées sur les tenor basis swaps (Euribor xM contre Euribor yM ou Euribor xM contre €STR)
- (C) Il ne permet pas d'être cohérent simultanément avec les taux obligataires et les taux interbancaires
- (D) Il ne pose pas de problème sur le pricing proprement dit des dérivés de taux, mais génère des ratios de couverture erronés

Question 6 On considère un swap débutant en T_0 et finissant en T_n . Le numéraire associé à la mesure swap-neutre correspondante est :

- (A) Le discount factor de maturité T_0
- (B) Le discount factor de maturité T_n
- (C) Le compte en banque (capitalisé au taux continu r_t)

- (D) Le level $LVL(t, T_0, T_n)$ du swap considéré
- (E) Le taux swap $S(t, T_0, T_n)$ associé au swap considéré

Question 7 Je suis endetté à taux variable Euribor. Je souhaite modifier de la façon suivante mes flux d'intérêts :

- Si Euribor est inférieur à 1%, je paye 1%.
- Si Euribor est compris entre 1% et 3%, je paye Euribor.
- Si Euribor est compris entre 3% et 5%, je paye 3%.
- Si Euribor est supérieur à 5%, je paye (Euribor − 2%).

Pour ce faire, sur le même échancier :

- (A) J'achète un floor strike 1%, je vends un cap strike 3%, j'achète un floor strike 5%.
- (B) Je vends un floor strike 1%, j'achète un cap strike 3%, j'achète un floor strike 5%.
- (C) Je vends un floor strike 1%, j'achète un cap strike 3%, je vends un cap strike 5%.
- (D) J'achète un floor strike 1%, je vends un cap strike 3%, j'achète un cap strike 5%.

Question 8 J'achète aujourd'hui une swaption 10y/5y (maturité 10 ans, tenor 5 ans), de strike 2.00%, receveuse, et de nominal 200 millions d'euros. Si dans 10 ans, à échéance de la swaption, l'Euribor 6M est à 1.70%, le taux swap 5 ans à 1.50% et le taux swap 10 ans à 1.30%, alors :

- (A) J'exercerai la swaption et cet exercice me rapportera un *mark-to-market* d'environ 7 millions d'euros.
- (B) J'exercerai la swaption et cet exercice me rapportera un *mark-to-market* d'environ 5 millions d'euros.
- (C) J'exercerai la swaption et cet exercice me rapportera un *mark-to-market* d'environ 3 millions d'euros.
- (D) Je n'exercerai pas la swaption.

Question 9 Un cap est dit à la monnaie lorsque :
(plusieurs réponses possibles)

- (A) Tous les caplets le composant sont à la monnaie.
- (B) Son strike est égal au taux du swap défini, pour ses deux jambes, sur l'échéancier du cap.
- (C) Son strike est tel que le floor de même caractéristiques et de même strike a même valeur que le cap.
- (D) Son strike est égal au taux Euribor forward de maturité celle du cap.

Question 10 Un produit de taux est dit "CMS" lorsque :

- (A) Il est dérivé d'une obligation
- (B) Il est dérivé de l'Euribor

- (C) Il fait intervenir dans ses paiements un ou plusieurs taux swaps
- (D) Il fait intervenir dans ses paiements l'indice TEC10 (référence quotidienne du taux OAT 10 ans)

Question 11 Les taux zéro-coupon 6 mois et 12 mois valent respectivement à 0.22% et 0.33%. Que vaut approximativement le taux zéro-coupon forward 6 mois dans 6 mois ?

- (A) 0.22%
- (B) 0.33%
- (C) 0.44%
- (D) 0.55%

Question 12 Un caplet CMS de strike K peut être approximativement répliqué par :

- (A) Une swaption *cash-settled* receveuse de strike K
- (B) Une swaption *cash-settled* payeuse de strike K
- (C) Un panier de swaptions *cash-settled* receveuses de strikes égaux et inférieurs à K
- (D) Un panier de swaptions *cash-settled* payeuses de strikes égaux et supérieurs à K
- (E) Un panier de floors Euribor de strikes égaux et inférieurs à K
- (F) Un panier de caps Euribor de strikes égaux et supérieurs à K

Rappel : un caplet CMS de strike K et de maturité T verse le flux $(S(T) - K)^+$ à sa date de paiement T_p , où $S(T)$ désigne le taux swap sous-jacent.

Question 13 On considère un contrat versant à sa maturité 5 ans la différence entre la valeur du taux swap 10 ans à maturité et un taux fixe de 2%. Comment appelle-t-on ce type de contrat dérivé ?

- (A) FRA
- (B) Swap vanille
- (C) Swap forward
- (D) CMS forward
- (E) Swaption

Question 14 Une swaption bermuda s'évalue...

- (A) Par formule fermée au moyen de la formule de Black
- (B) Dans un modèle de courbe, à l'aide d'une méthode numérique backward
- (C) Via un ajustement de convexité
- (D) En utilisant la méthode de Monte Carlo
- (E) Par une règle de trois

Question 15 Un trader réalise simultanément la vente d'une swaption 10y/10y payeuse et l'achat d'une swaption 10y/10y receveuse de même strike. Quelle est sa position résultante ?

- (A) Un swap forward 10y/10y receveur
- (B) Un swap forward 10y/10y payeur
- (C) Un swap vanille 20y receveur
- (D) Un swap vanille 20y payeur
- (E) Un straddle swaption 10y/10y

Partie 2 – C. Hillairet (10 points)

Préliminaires et Notations :

– Les notations sont celles du cours et sont rappelées ci-dessous. Tous les processus sont définis sur une espace de probabilité filtré, $(\Omega, \mathcal{F} = \{\mathcal{F}_t\}, \mathbb{P})$, complet, pour la modélisation historique. La probabilité risque-neutre sera quant à elle notée $\mathbb{Q}$.

– Au taux sans risque instantané $\{r_t\}$ sont associés, le facteur de capitalisation $S_t^0 = \exp(\int_0^t r_s ds)$, et les actifs zéro-coupons $B(t, T)$ tels que $B(T, T) = 1$.

– θ désigne une durée.

Dans toute cette partie, on considère une dynamique des zéro-coupons (ZC) issue de la théorie de Heath-Jarrow-Morton, où sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$, avec les notations du cours, pour tout T , la dynamique de $(B(t, T), t \leq T)$ est donnée par

$$dB(t, T) = B(t, T)(r_t dt + \Gamma(t, T) dW_t), \quad B(T, T) = 1. \quad (1)$$

Ici W est un $(\mathcal{F}, \mathbb{Q})$ -mouvement brownien de dimension 1, et $\Gamma(t, T)$ la volatilité de $B(t, T)$, éventuellement stochastique, est supposée suffisamment intégrable pour que les différentes notions introduites ci-dessous fassent sens.

Une rédaction soignée est demandée pour les réponses à ces questions (qui sont pour la plupart des questions de cours).

1. Options sur ZC

- (a) Ecrire la formule exponentielle pour les ZC $\{B(t, T)\}$ et les ZC forwards $\{B_t(T, T + \theta) = B(t, T + \theta)/B(t, T)\}$.
- (b) Quelle est la volatilité des ZC forwards, que l'on notera $\Gamma_t(T, T + \theta)$?
- (c) Donner la densité de la probabilité forward neutre $\mathbb{Q}^T$ sous laquelle les ZC forwards sont des martingales locales.
- (d) Indiquer comment le mouvement brownien est affecté par le changement de probabilité de $\mathbb{Q}$ vers $\mathbb{Q}^T$.

2. Les taux instantanés forwards

- (a) Ecrire les equation intégrales des taux instantanés forward $f(t, T) = -\partial_T \ln(B(t, T))$, pour $t < T$, à l'aide des vecteurs $\{\Gamma(t, T), \partial_T \Gamma(t, T) = \gamma(t, T)\}$.
- (b) En déduire les EDS de $f(t, T)$ et r_t . Quelle est leur dynamique sous $\mathbb{Q}^T$?

3. Portefeuilles autofinancants,

On considère des portefeuilles autofinancants écrits sur deux ZCs ($\{B(t, T), B(t, T + \theta)\}$) dont les quantités sont les processus adaptés η_t et δ_t . (Les processus (η_t) et (δ_t) sont tels que les intégrales stochastiques qui apparaîtront dans les calculs sont bien définies et sont des $\mathbb{Q}$ -martingales.) La valeur du portefeuille est désignée par

$$V_t = \eta_t B(t, T) + \delta_t B(t, T + \theta).$$

- (a) Donner (sans calcul) la dynamique infinitésimale du processus $\{V_t, t \leq T\}$.
- (b) Soit $\{V_t^F = V_t/B(t, T), t < T\}$ la valeur Forward du portefeuille. Justifier par un argument financier que

$$dV_t^F = \delta_t dB_t(T, T + \theta),$$

4. Options sur ZC .

On considère une option sur zéro-coupon de maturité T et de flux à l'échéance

$$\Phi(B(T, T + \theta)), \quad \text{payé en } T, \tag{2}$$

où Φ est une fonction positive donnée suffisamment régulière.

- (a) On cherche une fonction régulière v telle que la valeur forward du portefeuille autofinancant répliquant cette option s'écrive $v(t, B_t(T, \Theta))$. Donner (en la justifiant) l'EDP d'évaluation de cette option.
- (b) Expliciter la stratégie de couverture.
- (c) On suppose les volatilités des ZC **déterministes**. Donner une formule fermée pour le cas particulier d'une option Call $\Phi(x) = (x - K)^+$ et préciser la stratégie de couverture.

Attention, on vous demande de justifier avec précision l'application de la formule formule fermée : quel est le sous-jacent (et sa dynamique), quelle est sa volatilité, quel strike, quel taux d'intérêt, quelle maturité ?